EPITA

Bachelor Cybersécurité - Promo 2028

Projet S1

EsCATe Game

Rapport de Projet

Auteurs :

Boussad Aoues
Mael Jailany
Ethan Bieliauskas-Dendani
Fouad Azzouzi

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Bilan des développements **2**
2.1 Fonctionnalités développées 2
2.2 Fonctionnalités additionnelles 2
2.3 Bilan des tests 2

3 Organisation du projet **3**
3.1 Répartition des tâches 3
3.2 Gestion du temps et des outils 3

4 Difficultés rencontrées **4**
4.1 Difficultés techniques : Algorithme de saut 4
4.2 Difficultés liées aux outils (GitLab) 4
4.3 Ce qui a bien fonctionné 4

5 Apports du projet **6**

1 Introduction

Dans le cadre du projet de premier semestre de notre Bachelor, nous avons choisi de développer le jeu **"EsCATe Game"**, un jeu de stratégie au tour par tour sur un plateau de 11x11 cases.

Le jeu se joue à deux joueurs : l'un contrôle les chats et l'autre les gardiens. Le but des chats est de s'échapper, tandis que celui des gardiens est de les attraper, le tout en étant gêné par des obstacles comme des robots imprévisibles ou encore une étendue d'eau centrale. Ce rapport dresse le bilan de notre travail.

2 Bilan des développements

2.1 Fonctionnalités développées

Conformément aux spécifications fonctionnelles, nous avons livré une version complète du jeu. Au-delà des mécaniques de base (déplacements, captures, sorties), nous avons implémenté des fonctionnalités avancées telles que :

- **Le Plateau et les Acteurs :** Le plateau respecte la disposition imposée (11x11) et les acteurs se déplacent comme indiqué par les consignes.
- **La boucle de jeu :** Le cycle en trois phases (Chats → Gardiens → Robots) est fonctionnel.
  - Le joueur "Chat" peut déplacer jusqu'à 7 pions par tour.
  - Le joueur "Gardien" déplace ses 2 pions, avec la capacité spécifique de sauter par-dessus les robots.
  - Les robots se déplacent aléatoirement (1 chance sur 3) dans une direction valide.
- **Conditions de victoire :** Le jeu gère correctement la sortie des chats (case 'S'), la capture par les gardiens, et le calcul des scores sur deux manches.

2.2 Fonctionnalités additionnelles

Conformément aux exigences, nous avons ajouté deux fonctionnalités pour enrichir l'expérience :

1. **Téléportation des gardiens :** Le joueur "Gardien" a la possibilité de se téléporter 3 fois par partie en échangeant sa place avec un robot.
2. **Le Super Chat (Roi Chat) :** Ce chat spécifique ('|C|') a la possibilité de se déplacer de deux cases en un seul mouvement.

2.3 Bilan des tests

Notre cahier de validation couvre l'ensemble des cas d'utilisation.

- **Couverture :** 100 % des fonctions critiques (déplacements, collisions, victoire) sont testées.
- **Résultats :** À la livraison finale (A2), 100 % des tests passent avec succès ("OK").
- **Manquement :** L'affichage du nombre de téléportations restantes pour le gardien ne s'affichait pas correctement lors de certains tests d'affichage, bien que la logique interne fonctionne.

3 Organisation du projet

Afin de réaliser ce projet dans de bonnes conditions, nous nous sommes réparti les tâches de manière modulaire.

3.1 Répartition des tâches

- **Fouad :** Responsable du déroulement du jeu (boucle principale), de l'interaction entre les fonctions et les utilisateurs, ainsi que de la création du plateau.
- **Boussad :** Responsable de la logique des robots sur le plateau, ainsi que de leurs interactions avec les autres acteurs.
- **Mael :** Responsable de la logique des chats et des super chats, incluant la gestion des sorties.
- **Ethan :** Responsable de la logique des gardiens, ainsi que de la fonctionnalité de téléportation et du saut par-dessus les robots.

Des points de synchronisation réguliers ont permis d'assurer que les modules communiquaient correctement entre eux.

3.2 Gestion du temps et des outils

Nous avons utilisé **GitLab** pour mettre en commun nos fonctions, ce qui nous a permis de travailler simultanément sans écraser nos modifications. La communication passait principalement par Discord.

Entre le Jalon 1 et le Jalon 2, nous nous sommes fixé des objectifs hebdomadaires qui consistaient à finir une partie chaque semaine pour ne pas être pris de court par la date butoir.

4 Difficultés rencontrées

4.1 Difficultés techniques : Algorithme de saut

La principale complexité technique résidait dans la gestion des déplacements et des collisions entre les acteurs et avec le terrain.

— **Les problèmes :** Gérer le cas spécifique où un gardien saute par-dessus un robot. Il fallait vérifier la case du robot, puis la case d'arrivée, tout en s'assurant qu'elle n'était pas hors du plateau ou dans le bassin. De plus, l'intégration des fonctions individuelles dans la boucle principale a demandé un gros travail de structuration.
Nous avons aussi eu des difficultés sur la mise en brique du déroulement du jeu tout en y ajoutant les fonctions faites par les membres du groupes.

— **Les solutions :** Nous avons recherché une formule mathématique adaptée. Nous avons finalement opté pour le calcul de vecteur $(x_B - x_A, y_B - y_A)$ pour déterminer la case d'atterrissage.
Il nous a fallut tout d'abord de créer une structure globale du déroulement du jeu avec l'interaction utilisateur puis de comprendre les fonctions faites par les membres du groupe et de tout agencer petit à petit.

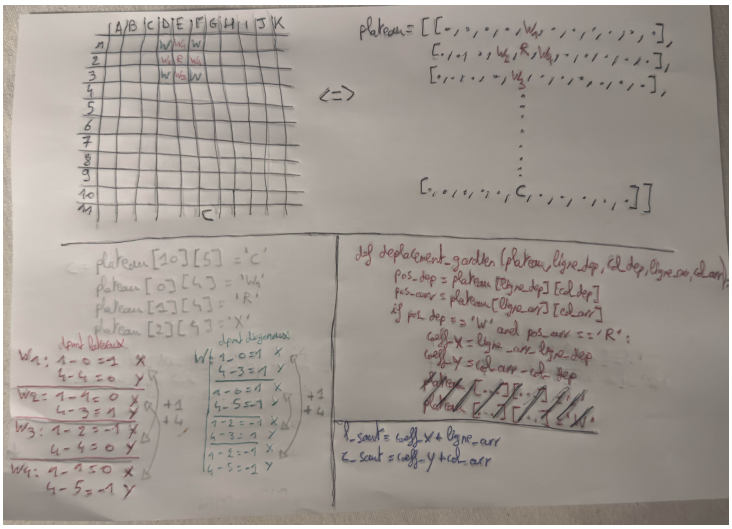

FIGURE 1 – Brouillon de résolution du saut des gardiens par calcul vectoriel

Nous avons résolu ces problèmes en créant des fonctions de vérification dédiées (`est_deplacement_valide...`) qui sont appelées avant d'effectuer toute modification sur le plateau.

4.2 Difficultés liées aux outils (GitLab)

La méconnaissance de GitLab par la plupart d'entre nous a rendu la mise en commun initiale complexe. Nous craignions d'effectuer une mauvaise manipulation qui écraserait le travail d'un autre membre du groupe ou de supprimer le projet. Nous avons surmonté cela en communiquant avant chaque "push".

4.3 Ce qui a bien fonctionné

Nous sommes particulièrement satisfaits de la **modularité** de notre code. En découpant le programme en petites fonctions (comme demandé dans les critères de qualité), nous avons pu

débugger chaque partie du jeu indépendamment (par exemple, tester les robots sans avoir besoin de faire bouger les gardiens).

5 Apports du projet

Ce projet a été une application concrète majeure des cours du Semestre 1.

- **Techniquement :** Nous avons solidifié notre maîtrise du langage Python, notamment sur l'utilisation des listes à deux dimensions pour le plateau et la gestion modulaire des fichiers (imports).
- **Méthodologie :** Nous avons appris l'importance cruciale de définir les spécifications (J1) avant de coder. Les tests de validation (T2) nous ont forcés à adopter une rigueur professionnelle, en ne nous contentant pas de "ça a l'air de marcher", mais en prouvant que "ça marche dans tous les cas".

En conclusion, "EsCATe Game" nous a permis de passer de la théorie à la pratique sur un logiciel complet, de la conception à la livraison finale.